

Oppgave 1. Anta at

- A er en $m \times n$ -matrise
- B er en 4×5 -matrise
- $A = B^T B$

Da er (velg ett alternativ):

- ☐ $m = n = 4$
- ☐ $m = 5, n = 4$
- ☐ $m = n = 5$
- ☐ $m = n = 5$
- ☐ $m = 4, n = 5$
- ☐ $m = 8, n = 10$
- ☐ $m = 1, n = 2$
- ☐ $m = n = 1$

Oppgave 2. La A være 2×2 -matrisen gitt ved

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Determinanten til A er lik (velg ett alternativ):

- ☐ -3
- ☐ 0
- ☐ -1
- ☐ 2
- ☐ -6
- ☐ $15/7$
- ☐ 7
- ☐ $4/3$

Oppgave 3. La

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 8 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 0 & 7 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Hvilke av disse matrisene er på trappeform? Velg ett alternativ:

- ☐ ingen av dem
- ☐ alle
- ☐ kun A
- ☐ kun A og D

- ☐ kun A og B
- ☐ kun B og C
- ☐ kun D
- ☐ A , C og E
- ☐ A , B og C
- ☐ kun E

Oppgave 4. La A være 2×2 -matrisen gitt ved

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Hva er den inverse til A ? Velg ett alternativ:

- ☐ $\begin{bmatrix} 9 & -7 \\ -5 & 4 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 12 & -6 \\ -3 & 7 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -6 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & 9 \\ -5 & 14 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1/9 & 4/9 \\ -5/9 & 12/9 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

Oppgave 5. La $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ -2 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$. Hvilken av de følgende er redusert trappe-

form for A ? Velg ett alternativ:

- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -5 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

☐ Ingen av de andre alternativene

Oppgave 6. Vektoren $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ er en egenvektor for $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 7 \\ 3 & 4 & 1 \\ 14 & 6 & -12 \end{bmatrix}$. Hva

er den tilsvarende egenverdien? Velg ett alternativ:

- ☐ -1
- ☐ 7
- ☐ 3
- ☐ -5
- ☐ 12
- ☐ 8
- ☐ 2
- ☐ 1

Oppgave 7. La

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 6 \\ 2 & 0 & 6 \\ 10 & -1 & 12 \end{bmatrix}$$

Hva er determinanten til A^{13} ? Velg ett alternativ:

- ☐ 12^{13}
- ☐ 6^{13}
- ☐ 0
- ☐ -1

- ☐ 4^{13}
- ☐ 8^{13}
- ☐ 10^{13}
- ☐ 2^{13}

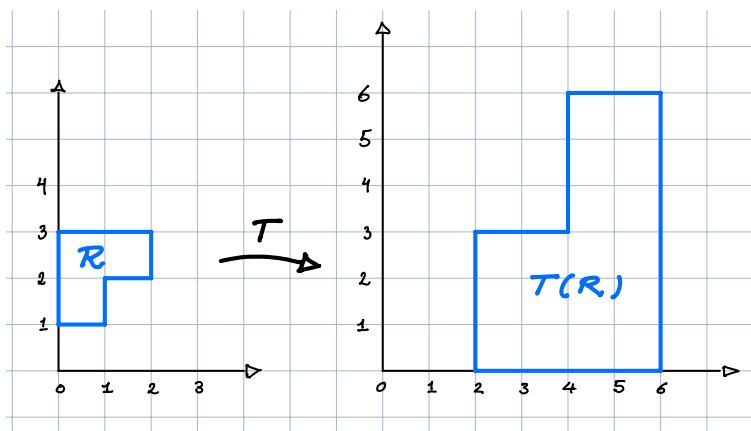
Oppgave 8. La

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$$

Hva er egenverdiene til A ? Velg ett alternativ:

- ☐ 0 og 11
- ☐ -5 og 0
- ☐ -1 og 10
- ☐ 0 og 5
- ☐ 14 og 21
- ☐ 5 og 7
- ☐ -10 og 5
- ☐ 0 og 1

Oppgave 9. La $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ være en lineæravbildning gitt ved en matrise A . Anta at T avbilder figuren R , vist under til venstre, på figuren vist til høyre.



Hva er determinanten til A ? Velg ett alternativ:

- ☐ ingen av de andre alternativene
- ☐ -6
- ☐ $-\frac{1}{6}$
- ☐ -3
- ☐ $-\frac{1}{3}$
- ☐ -18
- ☐ -15
- ☐ 0

Oppgave 10. La

$$A = \begin{bmatrix} 27 & -133 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 6 & -11 & 51 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 8 & 2 & -4 \\ -8 & 2 & 4 \\ 4 & -1 & -2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1004 & 0 & 0 \\ 1002 & 13 & 0 \\ 1000 & 234 & 6 \end{bmatrix}.$$

Hvilke av disse matrisene er inverterbare? Velg ett alternativ:

- ☐ ingen av dem
- ☐ A og B
- ☐ kun C
- ☐ B og C
- ☐ A og C
- ☐ kun A
- ☐ kun B
- ☐ kun C

Oppgave 11. La A være en 5×7 -matrise som har redusert trappeform

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La $H \subset \mathbb{R}^8$ være underrommet bestående av alle løsninger av ligningen $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Hva er dimensjonen til H ?

- ☐ 0
- ☐ 3
- ☐ 7
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 6
- ☐ 8

Oppgave 12. Vi betrakter ligningssystemet

$$x_1 - 2x_4 = -3$$

$$2x_2 + 2x_3 = 0$$

$$x_3 + 3x_4 = 1$$

$$-2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + x_4 = h$$

der h er et reelt tall. For hvilke h er systemet konsistent? Velg ett alternativ:

- ☐ alle h
- ☐ $h = 1$
- ☐ $h = 2$
- ☐ $h = 3$
- ☐ $h = 4$

- ☐ $h = -1$ og $h = 6$
- ☐ $h = 5$
- ☐ ingen h

Oppgave 13. La W være underrommet av $\mathbb{R}^4$ utspent av vektorene

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Hva er dimensjonen til det ortogonale komplementet $W^\perp$? Velg ett alternativ:

- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 6
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 14. Vi betrakter ligningssystemet

$$\begin{aligned} x_1 + x_3 &= 1 \\ -3x_1 + 4x_2 &= 1 \\ 3x_1 + 4x_2 + 6x_3 &= 7 \end{aligned}$$

Hvilket av følgende utsagn om dette systemet er USANT? Velg ett alternativ:

- ☐ Systemet er konsistent
- ☐ Systemet har uendelig mange løsninger
- ☐ $(x_1, x_2, x_3) = (-3, -2, 4)$ er en løsning
- ☐ $(x_1, x_2, x_3) = (5, 4, -4)$ er en løsning
- ☐ Løsningsmengden er en rett linje i $\mathbb{R}^3$
- ☐ Løsningsmengden er et plan i $\mathbb{R}^3$

Oppgave 15. La A være en symmetrisk matrise slik at

$$A \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Gitt at determinanten til A er lik null, hvilken av de følgende er en løsning av $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$?

- ☐ $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix}$

- ☐ $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 8 \\ 10 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} -14 \\ 2 \end{bmatrix}$

Oppgave 16. La $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$ og $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ være basiser for et vektorrom V . Anta at

$$\mathbf{a}_1 = 3\mathbf{b}_1 - 2\mathbf{b}_2 \quad \text{og} \quad \mathbf{a}_2 = -\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2.$$

La $T: V \rightarrow V$ være en lineæravbildning slik at

$$T(\mathbf{a}_1) = 5\mathbf{a}_1 + 12\mathbf{a}_2 \quad \text{og} \quad T(\mathbf{a}_2) = -2\mathbf{a}_1 - 5\mathbf{a}_2.$$

La $[T]_{\mathcal{B}}$ betegne matrisen til T relativt $\mathcal{B}$. Da er (velg ett alternativ):

- ☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
- ☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 5 & 12 \\ -2 & -5 \end{bmatrix}$
- ☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 & 11 \\ -5 & 9 \end{bmatrix}$
- ☐ $[T]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 17. Sett

$$p_1(t) = 1 - 2t^2, \quad p_2(t) = 2 + t - 4t^2, \quad p_3(t) = 4 + 5t - 3t^2.$$

Det kan vises at $\mathcal{B} = \{p_1, p_2, p_3\}$ er en basis for vektorrommet $\mathbb{P}_2$ av polynomer av grad 2 eller lavere. La $q \in \mathbb{P}_2$ være gitt ved

$$q(t) = 1 + 2t + 3t^2.$$

Komponenten c_3 i koordinatvektoren $[q]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}$ er (velg ett alternativ):

- ☐ 4
- ☐ -1
- ☐ 1
- ☐ 3
- ☐ 10
- ☐ 2
- ☐ -6
- ☐ 0

Langsvaroppgaver (svar må begrunnes og mellomregninger vises):

Oppgave 18. Finn minste kvadrat-linjen $y = \beta_0 + \beta_1 x$ som best approksimerer datapunktene $(x, y) = (-1, 0), (0, 1), (1, 2), (2, 4)$.

Oppgave 19. La W være et underrom av $\mathbb{R}^n$.

- (a) Hvordan defineres det ortogonale komplementet $W^\perp$?
- (b) Vis at hvis $\mathbf{y}$ er i både W og $W^\perp$, så må $\mathbf{y} = \mathbf{0}$.
- (c) Gitt $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, vis entydighet av den ortogonale dekomponeringen

$$\mathbf{y} = \mathbf{w} + \mathbf{z} \quad \text{der} \quad \mathbf{w} \in W, \mathbf{z} \in W^\perp. \quad (*)$$

Med andre ord, hvis vi også har $\mathbf{y} = \mathbf{w}' + \mathbf{z}'$, der $\mathbf{w}' \in W, \mathbf{z}' \in W^\perp$, vis at vi da må ha $\mathbf{w} = \mathbf{w}'$ og $\mathbf{z} = \mathbf{z}'$.

- (c) Vis at $W = (W^\perp)^\perp$. (Hint: Vis $W \subset (W^\perp)^\perp$ og $(W^\perp)^\perp \subset W$; for den sistnevnte kan dekomponeringen (*) være nyttig.)